Egyensúlyi kötési energia rögzített barion- és ADM-tömegnél lokális tömeges skalármezős neutroncsillagmodellben

Szabolcsi Dávid
ORCID: 0009-0005-6300-074X

2026. november 8. · YBE-2026-11-08-b

Átdolgozott kézirat; nem szakmailag lektorált közlemény.

Kivonat

Az $E_{\text{bind}} = (M_B - M_{\text{ADM}})c^2$ egyensúlyi kötési energiát lokális tömeges skalármezős folyadékmodellben és annak skalármentes általános relativitáselméleti kontrolljában hasonlítjuk össze. A változatlan SLy, APR4 és H4 szakaszonkénti politrop állapotegyenleteket (EOS) használjuk, $\alpha_Y = 1$ és $L = 1$, illetve 10 km mellett. A bariontömeget saját térfogaton integráljuk; az ADM-tömeg a külső skalárenergiát is tartalmazza. Az azonos bariontömegű és az azonos ADM-tömegű összevetéseket elkülönítjük. A GR-kontroll $1{,}4M_\odot$ ADM-tömegű állapotának EOS-specifikus bariontömegénél az $L = 10$ km-es Yukawa mínusz GR kötésienergia-többlet rendre $10{,}850$, $11{,}233$ és $8{,}443\times10^{51}$ erg. Azonos ADM-tömegnél a kontraszt ehelyett barionkapacitás-különbséget mér. A határközeli célok a közösen elérhető kauzális emelkedő ág megfelelő határtömegének 99%-ai. Mind a 24 pár megfelel ennek a kiválasztásnak. Szabolcsi Dávid hozzájárulása e konkrét modell reprodukálható adatkészlete és dokumentált összehasonlítási protokollja, nem új általános skalár–folyadék csatolás vagy kötésienergia-módszer. Az eredeti összeállításkor 114 pontbeli kontrollt futtattunk újra; a később kapott MI-alapú jelentés az 1391 konfiguráció és 18 lokális csúcsillesztés reprodukciójáról is beszámol. Az eredmény modellfüggő egyensúlyi diagnosztika, nem elsőségi, fizikai modellhelyességi, stabilitási, megfigyelhetőségi vagy energiakibocsátási bizonyíték.

1. Kérdés és modell

A kötési energia akkor alkalmas csillagegyensúlyok energiamérlegének összevetésére, ha a barion- és gravitációs tömeg definíciója összhangban van. A relativisztikus hidrosztatikai egyensúly kontrollt ad [1]; az anyagfelszínen kívüli skalármező miatt aszimptotikus tömegdefiníció szükséges [3]. Itt nem új csillagpopuláció megfigyelése a kérdés, hanem az, hogy két különböző tömegillesztés miként változtatja meg ugyanazon számított energiakontraszt értelmét.

Az alábbi fenomenologikus lokális hatást feltételezzük; a csatolást nem kísérleti forrásillesztésből vezetjük le. A téregyenletekben $G = c = 1$, a hosszegység km; az energiaátváltásban visszaállítjuk c-t. Az n számosságsűrűséget a $g_{\mu\nu}$ metrikával definiáljuk, a $\nabla_\mu(nu^\mu) = 0$ megmaradó áramot feltételezve; az EOS nyugalmi tömegsűrűsége $\rho_0 = m_B n$.

$$S = \int d^4x\sqrt{-g}\left[\frac{\mathcal{R}}{16\pi} - \frac{(\nabla\phi)^2 + \phi^2/L^2}{2\alpha_Y} - e^{-\phi}\varepsilon(n)\right]. \tag{1}$$

$$ds^2 = -e^{2\nu}dt^2 + B^{-1}dr^2 + r^2d\Omega^2, \qquad B = 1 - 2m/r. \tag{2}$$

$$\tilde{\varepsilon} = e^{-\phi}\varepsilon, \qquad \tilde{P} = e^{-\phi}P, \tag{3}$$

$$\rho_\phi = \frac{B\phi'^2 + \phi^2/L^2}{2\alpha_Y}, \qquad p_{r\phi} = \frac{B\phi'^2 - \phi^2/L^2}{2\alpha_Y}, \tag{4}$$

$$m' = 4\pi r^2(\tilde{\varepsilon} + \rho_\phi), \qquad \nu' = \frac{m + 4\pi r^3(\tilde{P} + p_{r\phi})}{r^2 B}, \tag{5}$$

$$h' = -\nu' + \phi', \qquad h = \ln\frac{\varepsilon + P}{\rho_0 c^2}, \tag{6}$$

$$B\phi'' + \left(\frac{2B}{r} + B\nu' + \frac{B'}{2}\right)\phi' - \frac{\phi}{L^2} = -\alpha_Y\tilde{\varepsilon}. \tag{7}$$

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID 0009-0005-6300-074X) · CC BY-NC 4.0 International
+ https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ · commercial use only with the author's written permission.

A skaláregyenlet forrása $e^{-\phi}\varepsilon$, nem a $3P$ tagot is tartalmazó anyagi nyom. Ez meghatározott skalár–folyadék modellfeltevés, nem tetszőleges nyomcsatolt skalár–tenzor elmélet azonosítása. A skalármentes GR-kontrollt ugyanazzal az EOS-szal, külön oldjuk meg. A csatolás alkalmazása a tabulált bare $\varepsilon(n)$-re modellfeltevés, amelynek fizikai értelmezése nyitott.

2. Irodalmi előzmények és konkrét hozzájárulás

A közvetlen skalár–folyadék csatolást nem itt vezetjük be. Folomeev és munkatársai már vizsgáltak $f(\phi)L_m$, $L_m=-\varepsilon$ csatolású kompakt csillagokat, exponenciális f-fel és energiasűrűség-forrással [4], (1), (6), (7), (14). Sötét fermionos EOS-uk, inverz hatványpotenciáljuk, hátterük és közölt felszíni tömegük eltér az itt választottaktól. Böhmer és munkatársai megőrzött folyadékú algebrai csatolási kerete [5], (24)–(27), (34)–(35), (46)–(47) tartalmazza ezt a csatoláscsaládot. Új általános csatolási formalizmust ezért nem állítunk.

A bariontömeg szerinti kötésdiagramnak és a közös bariontömegű energetikai összevetésnek is vannak kifejezett előzményei: [6], 6. ábra és I. táblázat; tömeges skalárnál [9], 2. ábra. Közös ADM melletti bariontartalom-összevetés szerepel [7] 1. ábráján. A külső skalármező kezelése és a közös bariontömegű ADM-összevetés lényeges része a [8] munka 3. és 4.5. szakaszának. Ezeket a módszereket nem e tanulmány vezeti be.

Az itteni $e^{-\phi}\varepsilon(n)$ forrás általában nem azonos a konformális $S_m[A^2g,\Psi]$ elméletek nyomforrásával. Következetes sűrűségkonvencióval a konformális folyadék energiája $A^4\tilde{\varepsilon}(n_E/A^3)$ alakú, nem általában $f\varepsilon(n_E)$. Csatolásokat és EOS-okat nem lehet elnevezés alapján azonosítani. Az itteni L a vákuumtömeg reciproka, az exponenciális lecsengési hossz; [7] a Compton-hosszt $2\pi/m_\phi$ szerint definiálja. A hatás $G=c=1$ konvenciója önmagában nem a fenomenológiai csatolás empirikus kalibrációja.

Szabolcsi Dávid hozzájárulása a megadott exponenciális bare-energiacsatolás, kvadratikus potenciál, változatlan SLy/APR4/H4 illesztések, $\alpha_Y=1$, $L=1,10$ km melletti reprodukálható egyensúlyi adatkészlet, továbbá a külön kauzális tartományra korlátozott közös-M_B és közös-M_{ADM} összevetés dokumentált protokollja. A célzott irodalomkutatás sem az adatkészlet, sem e részletes protokoll elsőségét nem bizonyítja. A részletes irodalmi melléklet külön kíséri az átdolgozást; nem numerikus bemenet és nem minden irodalomra kiterjedő vizsgálat állítása.

3. EOS, tömegdefiníciók és numerikus eljárás

A kapott implementáció Read és munkatársai szakaszonkénti politrop leírását használja [2]: SLy, APR4 (a hivatkozás AP4-paraméterezése) és H4 EOS, SLy-kéreggel. A mag szakaszhatárai $10^{14.7}$ és 10^{15} g cm^{-3}. A $(\log_{10}P_1,\Gamma_1,\Gamma_2,\Gamma_3)$ paraméterek rendre $(34.384,3.005,2.988,2.851)$, $(34.269,2.830,3.445,3.348)$ és $(34.669,2.909,2.246,2.144)$; P_1 egysége dyn cm^{-2}. Az energiaintegrálási állandók folytonosságot biztosítanak:

$$P/c^2=k_i\rho_0^{\Gamma_i},\qquad \varepsilon/c^2=(1+a_i)\rho_0+\frac{P/c^2}{\Gamma_i-1},\qquad P=n\frac{d\varepsilon}{dn}-\varepsilon. \tag{8}$$

$$M_B=4\pi\int_0^R\frac{\rho_0(r)r^2}{\sqrt{1-2m(r)/r}}\,dr,\qquad M_{\mathrm{ADM}}=\lim_{r\to\infty}m(r),\qquad E_{\mathrm{bind}}=(M_B-M_{\mathrm{ADM}})c^2. \tag{9}$$

A (9) egyenlet tömegintegrálja a (2) metrika geometriai egységeiben értendő; a program a cgs nyugalmi sűrűséget integrálás előtt km^{-2}-be váltja. A hideg első főtétel és a kis sűrűségű $\varepsilon/(\rho_0c^2)\to1$ határ rögzíti a nyugalmitömeg-konvenciót. Nem használunk önkényes energiasűrűség–barionsűrűség átváltást. Az M_B integrálban nincs lapse- vagy $e^{-\phi}$-szorzó: ezek megváltoztatnák a modell megmaradó barionjainak mértékét. Az EOS-konvención túl nem következtetünk abszolút mikrofizikai barionszámra.

Az anyagfelszín $h(R)=0$. Az $m(R)$ nem helyettesíti M_{ADM}-t, mert a külső skalármező pozitív energiát hordoz. A belsőt és a külsőt két tartományon, egyidejű nemlineáris kollokációval oldjuk meg. A központ reguláris sorfejtése $r_0=10^{-5}$ km-nél indul; az anyagfelszínen m,ν,ϕ,ϕ' folytonos, felszíni héj nincs. A külső sugár $r_{\mathrm{out}}=R+18L$, a véges tartomány peremfeltételei:

$$\phi'/\phi=-1/L-(1+m_{\mathrm{out}}/L)/r_{\mathrm{out}},\qquad \nu_{\mathrm{out}}=\tfrac{1}{2}\ln(1-2m_{\mathrm{out}}/r_{\mathrm{out}}). \tag{10}$$

Ezek a lecsengő tömeges skalármegoldást és a $\nu(\infty)=0$ feltételt közelítik. A közölt ADM-tömegek véges tartományú becslések; a 12L/24L függést alább teszteljük. A kiinduló kollokációs reziduumtolerancia 2×10^{-7}, a peremtolerancia legfeljebb 10^{-10}, a csomópontok száma legfeljebb 22000. A GR-nek külön skalármentes kollokációs rendszere és önálló entalpia-IVP kontrollja van. A barionintegrál 48 és 96 pontos Gauss–Legendre-kvadratúrát használ, EOS-szakaszonként külön, a reguláris centrális térfogattal együtt.

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID 0009-0005-6300-074X) · CC BY-NC 4.0 International
+ https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ · commercial use only with the author's written permission.

A kilenc sorozat mindegyike 89 rögzített központisűrűség-pontot tartalmaz: $14.55 \le \log_{10}[\rho_{0c}/(\mathrm{g\,cm^{-3}})] \le 15.65$, 0,0125 dex lépéssel. A tárolt csúcs-, közvetlen tömeggyök- és deriváltellenőrzésekkel az archívum 1391 konfigurációt tartalmaz. A közölt kontrasztok javítására nem változtattuk meg az egyenleteket, az EOS paramétereit vagy a numerikus toleranciákat. A forrás állandói $M_\odot = 1.988409870698051 \times 10^{30}$ kg és $c = 299792458\ \mathrm{m\,s^{-1}}$; $M_\odot c^2 = 1.787093668741279 \times 10^{54}$ erg.

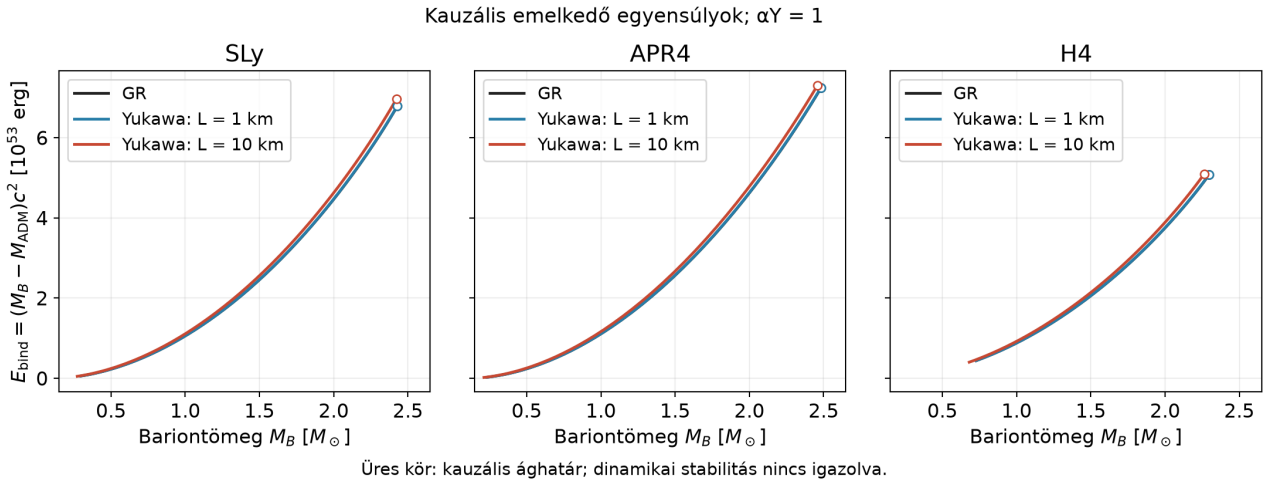
4. Egy energetikai eredmény, két tömegillesztés

A változatlan illesztett EOS-ra a $\max_r(dP/d\varepsilon) \le 1$ kauzalitási feltételt alkalmazzuk, az EOS-szakaszhatárok mindkét oldalával. A dimenziótlan numerikus összehasonlítás 10^{-10} kerekítési ráhagyást használ, nem az EOS-bizonytalanság miatti lazítást. A kiválasztott intervallumot az első ADM-csúcs és az első kauzalitási határ közül a korábbi zárja. Az emelkedő tömeg ágkiválasztási feltétel, nem igazolt stabil ág. Ezen az intervallumon a bariontömeg monotonitását is ellenőrizzük.

EOS-onként és hatótávonként négy kontrasztot használunk: közös $M_{\mathrm{ADM}} = 1{,}4M_\odot$; közös M_B, amely az adott EOS GR-beli $1{,}4M_\odot$ állapotának bariontömege; valamint két külön határközeli cél, a kisebbik GR/Yukawa kauzális ághatár ADM-, illetve bariontömegének 99%-án. Minden célt az egyensúly újramegoldásával és ugyanazon ágon végzett gyökkereséssel adunk meg, fordulóponton átívelő interpoláció vagy extrapoláció nélkül. A páronkénti célokat az 1–2. táblázat közli.

$$\Delta E_{\mathrm{bind}}|_{M_B} = -c^2 \Delta M_{\mathrm{ADM}}, \qquad \Delta E_{\mathrm{bind}}|_{M_{\mathrm{ADM}}} = c^2 \Delta M_B. \tag{11}$$

A Δ mindenütt Yukawa mínusz GR. Pozitív kontraszt azonos M_B mellett kisebb ADM-energiát, azonos M_{ADM} mellett nagyobb barionkapacitást jelent. Ezek ugyanazon egyensúlyi energetikai eredmény kiegészítő összegzései, nem két független felfedezés. A GR és egy más csatolású elmélet összevetése önmagában nem megengedett fizikai átmenet.



1. ábra. Kötési energia bariontömeg szerint. Csak a kauzális első emelkedő szakasz és határpontjai látszanak. A görbék számított rácspontokat kötnek össze; az üres körök nem stabilitási címkék. H4-nél azonos központisűrűség-rács mellett nagyobb a kezdő bariontömeg.

EOS	L	$M_{B,0}$	$E_{\mathrm{GR},0}$	$\Delta E\|_{\mathrm{ADM}}$	$\Delta E\|_B$	$\Delta M_B\|_{\mathrm{ADM}}$
SLy	1	1.546235	261.336	0.528	0.424	0.295
SLy	10	1.546235	261.336	13.604	10.850	7.612
APR4	1	1.554236	275.634	0.571	0.454	0.319
APR4	10	1.554236	275.634	14.215	11.233	7.954
H4	1	1.517822	210.558	0.331	0.277	0.185
H4	10	1.517822	210.558	10.132	8.443	5.670

1. táblázat. Kanonikus összehasonlítások: $\alpha_Y = 1$, Yukawa és azonos EOS-ú GR-kontroll. Minden energia 10^{51} erg egységű; L km-ben. $M_{B,0}$ az adott EOS GR-állapotának bariontömege $M_{\mathrm{ADM}} = 1{,}4M_\odot$ mellett, naptömegben. $E_{\mathrm{GR},0}$ ugyanennek az állapotnak az energiája. A két ΔE oszlop külön konfigurációpárokra vonatkozik; minden különbség Yukawa mínusz GR. Az utolsó oszlop közös ADM mellett értendő, $10^{-3}M_\odot$ egységben.

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID 0009-0005-6300-074X) · CC BY-NC 4.0 International
+ https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ · commercial use only with the author's written permission.

EOS	L	M^*_{ADM}	$\Delta E\vert_{\mathrm{ADM}}$	M^*_B	$\Delta E\vert_B$
SLy	1	2.026371	1.361	2.402076	0.898
SLy	10	2.012033	32.543	2.397791	21.516
APR4	1	2.055467	1.256	2.456551	0.832
APR4	10	2.029123	31.198	2.433464	20.839
H4	1	1.991272	0.919	2.272400	0.673
H4	10	1.958312	24.514	2.240432	18.137

2. táblázat. A kauzális ághatárhoz közeli célok és kontrasztok: $\alpha_Y = 1$, Yukawa és azonos EOS-ú GR. A tömegcélok naptömegben, az energiák 10^{51} erg-ben; L km-ben. Az ADM- és MB-cél külön a két sorozat közösen elérhető megfelelő határtömegének 99%-a. Nem az eltérő saját végpontokat vonjuk ki egymásból.

Az $\alpha_Y = 1$ melletti, GR-hez viszonyított $L = 1$ km-es kanonikus, közös-M_B energiatöbblet SLy/APR4/H4 sorrendben $0{,}424$, $0{,}454$ és $0{,}277 \times 10^{51}$ erg; $L = 10$ km-nél $10{,}850$, $11{,}233$ és $8{,}443 \times 10^{51}$ erg. Közös $1{,}4M_\odot$ ADM mellett az $L = 10$ km-es bariontömeg-többlet $0{,}007612$, $0{,}007954$ és $0{,}005670M_\odot$. A bariontömeg-referencia EOS-függő, nem univerzális $1{,}5M_\odot$ cél.

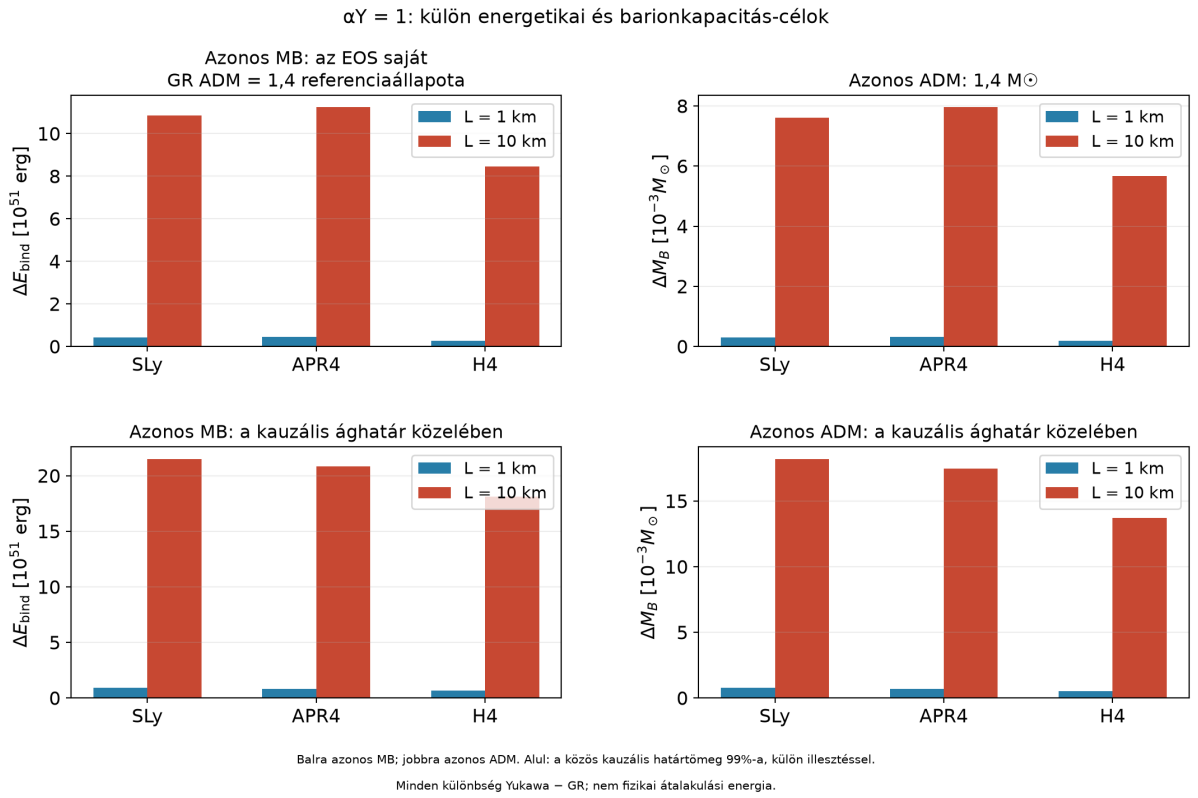
Az $\alpha_Y = 1$ mellett, SLy/APR4/H4 sorrendben, a 2. táblázat határközeli közös bariontömegcéljainál az $L = 10$ km-es Yukawa mínusz GR energiakontraszt $21{,}516$, $20{,}839$ és $18{,}137 \times 10^{51}$ erg. Az azonos ADM-mel kiválasztott határközeli párok más állapotokat jelentenek: energiaeltérésük $32{,}543$, $31{,}198$ és $24{,}514 \times 10^{51}$ erg. Nem vonhatók össze egyetemes átalakulási energia ismételt méréseiként.

EOS	L	$\log_{10}\rho_{0c}$	$M_{\mathrm{ADM,lim}}$	$M_{B,\mathrm{lim}}$	Korlát
SLy	0	15.302445	2.048411	2.427987	ADM-csúcs
SLy	1	15.302561	2.046839	2.426339	kauzalitás
SLy	10	15.302561	2.032357	2.422011	kauzalitás
APR4	0	15.160108	2.078144	2.483576	kauzalitás
APR4	1	15.160108	2.076229	2.481365	kauzalitás
APR4	10	15.160108	2.049619	2.458044	kauzalitás
H4	0	15.209106	2.013851	2.298262	ADM-csúcs
H4	1	15.209741	2.011386	2.295354	ADM-csúcs
H4	10	15.227781	1.978093	2.263063	ADM-csúcs

3. táblázat. Kauzális emelkedő ághatárok, nem igazolt stabil maximális tömegek. $L = 0$ a GR-kontroll; L km-ben, a tömegek naptömegben. A sűrűségoszlop $\log_{10}[\rho_{0c}/(\mathrm{g\,cm^{-3}})]$. A korlátozatlan ADM-csúcs és az első kauzalitási határ közül a korábbi határoz.

A H4 mindhárom ADM-csúcsa kauzális: $c_s^2/c^2 = 0{,}515838$, $0{,}516312$, $0{,}529803$ a GR-, 1 km-es és 10 km-es modellben. Mindkét SLy Yukawa-csúcs és az APR4 három csúcsa akauzális; a CSV ezeket matematikai folytatásként tárolja. A SLy GR-csúcs még kauzális ($0{,}999774$). A kiválasztott pártagok legnagyobb c_s^2/c^2 értéke $0{,}976933$.

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID 0009-0005-6300-074X) · CC BY-NC 4.0 International
+ https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ · commercial use only with the author's written permission.



2. ábra. A tömegillesztés megváltoztatja a kérdést. Balra közös bariontömeg melletti energiaeltérés, jobbra közös ADM melletti barionkapacitás-különbség, más függőleges egységgel. Az alsó panelek célja külön-külön a közös kauzális határtömeg 99%-a; az oszlopok nem ugyanazon állapotokat választják ki.

5. Numerikus ellenőrzések és hatókörük

Az összes átadott bemeneti lenyomatot, tömegmérleg- és energiaazonosságot ellenőriztük. Az 1391 hangsebességjelölést az EOS-ból újraszámoltuk; mind a 24 pár a megfelelő kauzális ághatár alatt marad. A közvetlen tömegcél-maradék legfeljebb $1{,}124 \times 10^{-10} M_\odot$.

Az archivált 114 pontbeli kontrollváltozatot újrafuttattuk, 58 külön kiinduló sűrűséggel. A Yukawa-modellben a 18L-es külsőt 12L-re rövidítjük vagy 24L-re nyújtjuk, a kollokációs toleranciát 2×10^{-7}-ről 5×10^{-8}-ra szigorítjuk. A GR-IVP relatív toleranciája 2×10^{-12}-ről 2×10^{-13}-ra változik, ami szigorúbb GR-kollokációt is kivált. A saját ághatár- és csúcsállapotoknak külön toleranciatesztjük van.

Kontroll	N	max $\lvert\delta M_{\mathrm{ADM}}\rvert$	max $\lvert\delta M_B\rvert$	max $\lvert\delta E\rvert$
12L külső tartomány	24	4.608×10^{-12}	5.576×10^{-12}	1.729×10^{-9}
24L külső tartomány	24	4.823×10^{-12}	6.439×10^{-12}	3.021×10^{-9}
Szigorított Yukawa-tolerancia	24	1.520×10^{-10}	1.484×10^{-10}	5.223×10^{-7}
Szigorított GR-kontroll	24	1.219×10^{-10}	2.173×10^{-10}	6.062×10^{-7}
Ághatár/csúcs: szigorított tolerancia	18	1.817×10^{-10}	6.055×10^{-10}	1.403×10^{-6}

4. táblázat. Pontbeli numerikus érzékenység a tárolt kontrollokból; a 114 változatot újrafuttattuk. A tömegoszlopok naptömegben, az energia 10^{51} erg-ben. A kiinduló külső tartomány 18L. Ezek nem fizikai hibasávok vagy szigorú hibakorlátok.

Pusztán a külső tartomány változtatása legfeljebb $4{,}823 \times 10^{-12} M_\odot$ ADM-eltérést ad; a végpont- és toleranciatesztekkel együtt a legnagyobb eltérés $1{,}817 \times 10^{-10} M_\odot$. Az újrafuttatott és tárolt ADM-változások legfeljebb $2{,}502 \times 10^{-12} M_\odot$-gel térnek el. Az újramegoldott profilok külső skalárenergiájának külön kvadratúrája és $M_{\mathrm{ADM}} - m(R)$ eltérése legfeljebb $6{,}526 \times 10^{-12} M_\odot$. Ezek kiválasztott pontbeli tartományfüggési tesztek, nem minden sűrűségre és paraméterre szóló szigorú korlátok.

A kapott 48/96 pontos barionkvadratúra eltérése legfeljebb $5{,}540 \times 10^{-12} M_\odot$. Az első főtétel külön, natív entalpiako-

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID 0009-0005-6300-074X) · CC BY-NC 4.0 International
+ https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ · commercial use only with the author's written permission.

ordinátás deriválásos próbájának legnagyobb relatív maradéka $3{,}516 \times 10^{-10}$. Az archivált $dM_{\mathrm{ADM}}/dM_B = e^{\nu_R - \phi_R}$ szekvenciameredekség-próba maradéka legfeljebb $2{,}941 \times 10^{-6}$; ez nem módusszámítás. A ritkább/sűrűbb, ágra korlátozott interpoláció legnagyobb energiaeltérése a közvetlen gyökökhöz képest $0{,}099695$ és $0{,}013642 \times 10^{51}$ erg. A táblázatos kontrasztok ezért nem ezekből az interpolánsokból származnak.

Az empirikus rögzítettcél-diagnosztika minden kontrollváltozást lineárisan visszavetít a célra:

$$\delta E_t = \delta E - \frac{dE/d\ell}{dM_t/d\ell}\,\delta M_t, \qquad \ell = \log_{10}\rho_{0c}. \tag{12}$$

Az M_t a választott illesztett tömeg, ℓ a tabulált logaritmikus sűrűség. Mindkét pártag legnagyobb tesztelt abszolút visszavetített változását és kvadratúraeltérését összeadjuk. Maximuma $1{,}003 \times 10^{-6} \times 10^{51}$ erg. Ez nem konfidenciaintervallum. A finom lokális csúcsillesztés tárolt helyváltozása legfeljebb $1{,}102 \times 10^{-6}$ dex, tömegváltozása $1{,}818 \times 10^{-10} M_\odot$. Az eredeti a összeállításban ezek archivált adatok voltak; a később kapott Academia Co-scientist jelentés mind a 18 illesztés reprodukciójáról számol be, az alább elkülönített eredeti helyi újrafuttatások mellett. A másik történeti forrás-diszkretizációhoz viszonyított bariontömeg-eltérés eléri az $1{,}083 \times 10^{-5} M_\odot$-et; ez nem része a kisebb belső kollokációs érzékenységnek, és nem rendeljük egyetlen hibaforráshoz.

6. Értelmezés és korlátok

A hasznos eredmény Szabolcsi Dávid modellfüggő adatkészlete és ismert összehasonlítási módszerek dokumentált alkalmazása. A közölt SLy/APR4/H4 pároknál, $\alpha_Y = 1$ mellett, azonos EOS-ú GR-kontrollhoz képest a közös-M_B kontraszt pozitív a táblázatban megadott céloknál; $L = 10$ km-nél az adott EOS kanonikus céljától a kiválasztott határközeli céljáig nő. Ez nem új általános módszer, fizikai elmélet, csillagfázis vagy -populáció állítása. A reprodukálhatóság nem elsőségi bizonyíték.

Nyitott a táblázatos EOS bare $\varepsilon(n)$-ként való azonosítása a (1) hatásban, a csatolás motivációja és empirikus érvényessége, valamint a térfüggő anyagból készült órák és rudak értelmezése. Forgást, hőmérsékletet, EOS-bizonytalanságot és sugárzást nem modelleztünk, ezekre hibasávot sem adunk. Nem oldottunk meg kapcsolt folyadék–skalár perturbációs feladatot vagy időfejlődést. Különböző elméletek azonos bariontömege nem definiál kezdeti és későbbi állapotokat ugyanazon dinamikai elméletben; önmagában nem jósol kibocsátott neutrínó-, skalár- vagy gravitációshullám-energiát.

A megfigyelhetőség külön kérdés: név szerint megadott mérhető mennyiség (például tömeg és sugár vagy árapály-deformálhatóság), mérési és elméleti bizonytalansági mérleg, valamint az EOS-, csatolás- és hatótáv-degenerációk elkülönítése szükséges hozzá. A megőrzött bariontömegű cél nem közvetlenül mért bariontömeg. Ilyen megfigyelési következtetést itt nem végzünk.

7. Adatok, reprodukció és közlési nyilatkozat

A mellékelt csomag tartalmazza a változatlan numerikus bemeneteket és számítási kódot, a kétnyelvű szerkeszthető TeX-et, ábrákat és a `reproduce.py` belépési pontot. Az elsődleges számok a `data/comparisons.csv`, a határok a `data/sequence_summary.csv`, az érzékenység a `data/convergence.csv` és az újrafuttatott kontrolltáblák adatai. Távoli bemenet nem kell. A YBE-2026-11-08-b belső átdolgozáshoz még nincs DOI rendelve; nem közzétett rekordazonosító. A korábbi a csomag közlési azonosítója `https://doi.org/10.5281/zenodo.24053942`; ezt nem rendeljük b-hez. Régebbi archívumok azonosságát nem állítjuk. A tudományos bemenetek, megoldó- és EOS-források bájtra azonosak az a csomagéival; csak a bemutatás, az irodalom és az ellenőrzési státusz attribúciója változik.

A bemeneti archívum SHA-256 lenyomata:

`4ffe19e74db5f5c9237d244dcbc0e9a1a12b1e89dd1b13c27ec5684f8e3e47fe`.

A szükséges fájlok lenyomata és relatív útvonala a `metadata/provenance.json` fájlban van. Az újrafuttatás a megadott algoritmust reprodukálja; nem független fizikai validáció vagy szakmai lektorálás.

A szerzőtől kapott közlési nyilatkozat: Numerikus keresztellenőrzés az Academia Co-scientist segítségével (MI-alapú); nem szakmai lektorálás.

Az eredeti a összeállításban helyben újrafuttattuk a 114 pontbeli kontrollt, az integritási és termodinamikai próbákat, de akkor nem generáltuk újra az 1391 állapotot és nem illesztettük újra a 18 lokális csúcsot. A szerzőtől később kapott Academia Co-scientist jelentés az 1391 konfiguráció reprodukciójáról, hat fő CSV-tábla egyezéséről, a 114 kontroll és

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID 0009-0005-6300-074X) · CC BY-NC 4.0 International
+ https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ · commercial use only with the author's written permission.

18 csúcsillesztés reprodukciójáról, továbbá hat szándékosan rontott eset elutasításáról számol be. A jelentés szerint az ellenőrzött fő állítások alátámasztottak, és az ellenőrzött hatókörben nem talált közlést akadályozó tudományos hibát. Ez attribúcióval közölt MI-alapú numerikus jelentés, nem független fizikai validáció, minden irodalomra kiterjedő elsőségi bizonyítás vagy a külön 18-forrásos melléklet minden tételének auditja. A b átdolgozás szigorú integritási és numerikus konzisztenciapróbákat futtat újra, tudományos kódmódosítás vagy hangolás nélkül; a szöveges módosítások nem igényelnek új szimulációt.

Következtetés. A táblázatos céloknál, SLy/APR4/H4 EOS, $\alpha_Y = 1$ és $L = 1,10$ km mellett, azonos EOS-ú GR-kontrollhoz képest a közös bariontömeg kisebb ADM-energiát, a külön közös ADM-tömeg nagyobb barionkapacitást ad. A hozzájárulás e konkrét modell reprodukálható egyensúlyi adatkészlete és dokumentált összehasonlítási protokollja, kauzális kiválasztással és külső skalárenergiával. Ez egy feltételes energetikai vizsgálat, nem új általános csatolás vagy kötésienergia-módszer, elsőségi bizonyítás, illetve fizikai helyességi, stabilitási, megfigyelhetőségi vagy átalakulási energiakibocsátási bizonyíték.

Hivatkozások

[1] J. R. Oppenheimer and G. M. Volkoff, „On Massive Neutron Cores,” *Phys. Rev.* **55**, 374 (1939). https://doi.org/10.1103/PhysRev.55.374.

[2] J. S. Read, B. D. Lackey, B. J. Owen and J. L. Friedman, „Constraints on a phenomenologically parametrized neutron-star equation of state,” *Phys. Rev. D* **79**, 124032 (2009). https://doi.org/10.1103/PhysRevD.79.124032; arXiv:0812.2163.

[3] R. Arnowitt, S. Deser and C. W. Misner, „The Dynamics of General Relativity,” in *Gravitation: An Introduction to Current Research*, edited by L. Witten (Wiley, 1962), chapter 7; accessible republication, arXiv:gr-qc/0405109. https://arxiv.org/abs/gr-qc/0405109.

[4] V. Folomeev, A. Aringazin and V. Dzhunushaliev, „Chameleon dark matter stars,” *Phys. Rev. D* **88**, 063005 (2013). https://doi.org/10.1103/PhysRevD.88.063005; arXiv:1305.1087.

[5] C. G. Böhmer, N. Tamanini and M. Wright, „Interacting quintessence from a variational approach. I. Algebraic couplings,” *Phys. Rev. D* **91**, 123002 (2015). https://doi.org/10.1103/PhysRevD.91.123002; arXiv:1501.06540.

[6] M. Minamitsuji and H. O. Silva, „Relativistic stars in scalar-tensor theories with disformal coupling,” *Phys. Rev. D* **93**, 124041 (2016). https://doi.org/10.1103/PhysRevD.93.124041; arXiv:1604.07742.

[7] F. M. Ramazanoğlu and F. Pretorius, „Spontaneous scalarization with massive fields,” *Phys. Rev. D* **93**, 064005 (2016). https://doi.org/10.1103/PhysRevD.93.064005; arXiv:1601.07475.

[8] R. Rosca-Mead, C. J. Moore, U. Sperhake, M. Agathos and D. Gerosa, „Structure of Neutron Stars in Massive Scalar-Tensor Gravity,” *Symmetry* **12**, 1384 (2020). https://doi.org/10.3390/sym12091384; arXiv:2007.14429.

[9] K. İ. Ünlütürk, S. Tuna, O. K. Yamak and F. M. Ramazanoğlu, „Nature of Phase Transitions and Metastability in Scalar-Tensor Theories,” *Phys. Rev. Lett.* **135**, 061401 (2025). https://doi.org/10.1103/14xz-d7xf; arXiv:2502.01781v2.

© 2026 Szabolcsi Dávid (ORCID 0009-0005-6300-074X) · CC BY-NC 4.0 International
+ https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ · commercial use only with the author's written permission.